(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213276098 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202021565665.4

(22)申请日 2020.07.31

(73)专利权人 广东奥普特科技股份有限公司
地址 523000 广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号

(72)发明人 曾振煌 林佳敏 卢盛林

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 潘俊达 王滔

(51)Int.Cl.
G02B 13/00(2006.01)
G02B 7/04(2021.01)

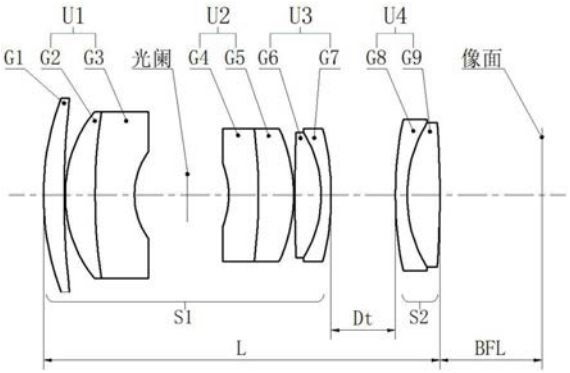
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)实用新型名称

一种低畸变光学镜头

(57)摘要

本实用新型属于光学成像的技术领域，具体涉及一种低畸变光学镜头，包括光学装置，所述光学装置由物方到像方依次设置具有正光焦度的调焦组S1和固定组S2，所述调焦组S1包括第一透镜G1、第一胶合透镜U1、光阑、第二胶合透镜U2及第三胶合透镜U3，所述固定组S2包括第四胶合透镜U4，所述光学装置的焦距为f，所述调焦组S1的焦距为f_{S1}，所述固定组S2的焦距为f_{S2}，分别满足关系式：$1.20<|f_{S1}/f|<1.40$，$1.70<|f_{S2}/f|<2.00$。本实用新型最高分辨率可达200lp/mm，可匹配最大靶面尺寸为1.1英寸、像元2.5μm的芯片，同时具有低畸变性能。



CN 213276098 U

1.一种低畸变光学镜头,其特征在于:包括光学装置,所述光学装置由物方到像方依次设置具有正光焦度的调焦组S1和固定组S2,所述调焦组S1包括第一透镜G1、第一胶合透镜U1、光阑、第二胶合透镜U2及第三胶合透镜U3,所述固定组S2包括第四胶合透镜U4,所述光学装置的焦距为f,所述调焦组S1的焦距为f_{S1},所述固定组S2的焦距为f_{S2},分别满足关系式:$1.20<|f_{S1}/f|<1.40$,$1.70<|f_{S2}/f|<2.00$。

2.如权利要求1所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述调焦组S1包括具有正光焦度及弯月结构的第一透镜G1、具有正光焦度及弯月结构的第二透镜G2、具有负光焦度及弯月结构的第三透镜G3、具有负光焦度及弯月结构的第四透镜G4、具有正光焦度及弯月结构的第五透镜G5、具有正光焦度及双凸结构的第六透镜G6、以及具有负光焦度及弯月结构的第七透镜G7,所述第二透镜G2和所述第三透镜G3胶合成具有负光焦度的第一胶合透镜组U1,所述第四透镜G4和所述第五透镜G5胶合成具有正光焦度的第二胶合透镜组U2,所述第六透镜G6和所述第七透镜G7胶合成具有正光焦度的第三胶合透镜组U3。

3.如权利要求2所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述固定组S2包括具有负光焦度及弯月结构的第八透镜G8和具有正光焦度及双凸结构的第九透镜G9,所述第八透镜G8和所述第九透镜G9胶合成具有正光焦度的第四胶合透镜组U4。

4.如权利要求3所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述第一透镜G1的前表面顶点到所述第九透镜G9后表面顶点的距离为L,所述距离L与所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$|L/f|>1.20$。

5.如权利要求1所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述光学装置的光学后截距为BFL,所述光学后截距BFL与所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$|BFL/f|<0.45$。

6.如权利要求1所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述光学装置的半像高为y',所述半像高y'与所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$|y'/f|<0.40$。

7.如权利要求1所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述第一透镜G1的焦距为f_{G1},所述第一透镜G1的焦距f_{G1}与所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$1.70<|f_{G1}/f|<2.20$。

8.如权利要求1所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述第一胶合透镜组的焦距为f_{U1},所述第一胶合透镜组U1的焦距f_{U1}和所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$3.80<|f_{U1}/f|<4.20$;所述第二胶合透镜组U2的焦距为f_{U2},所述第二胶合透镜组U2的焦距f_{U2}和所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$28.00<|f_{U2}/f|<32.00$;所述第三胶合透镜组U3的焦距为f_{U3},所述第三胶合透镜组U3的焦距f_{U3}和所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$1.20<|f_{U3}/f|<1.50$。

9.如权利要求1所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述调焦组S1与所述固定组S2之间的空气间隔为Dt,所述空气间隔D_t与所述光学装置的焦距f的比值,满足关系式:$|D_t/f|<0.35$。

10.如权利要求3所述的一种低畸变光学镜头,其特征在于:所述第一透镜G1、所述第二透镜G2、所述第三透镜G3、所述第四透镜G4、所述第五透镜G5、所述第六透镜G6、所述第七透镜G7、所述第八透镜G8及所述第九透镜G9均为球面镜。

一种低畸变光学镜头

技术领域

[0001] 本实用新型属于光学成像的技术领域，具体涉及一种低畸变光学镜头。

背景技术

[0002] 随着现代工业的崛起，光学镜头的应用越来越广泛，尤其是在检测应用领域，如：尺寸测量、针脚定位、PCB板缺陷检测、地板砖表面纹路及彩色检测等应用。随着检测精度的不断提高，高分辨率相机的应用越来越广泛，相机的发展呈现出两个主流的发展趋势，一个是芯片尺寸不变、像元尺寸减小，一个是像元尺寸不变，芯片尺寸增大。这两个发展趋势对于配套使用的光学镜头的分辨率及成像性能的要求也越来越高。

[0003] 由于1英寸靶面2000万像素的相机和1.1英寸靶面1200万像素的相机近年来在广泛用于高精度检测应用中，目前市面上能够匹配后者的光学镜头较多，但是能够在分辨率上匹配1英寸靶面2000万像素相机的镜头则非常少，并且在镜头畸变、尺寸方面有所不足，尤其是在较近距离下的成像有所欠缺。因此对于高像素、大靶面、低畸变的光学镜头的研发就更为迫切。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：针对现有技术的不足，提供一种低畸变光学镜头，最高分辨率可达200lp/mm，可匹配最大靶面尺寸为1.1英寸、像元2.5μm的芯片，同时具有低畸变性能。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种低畸变光学镜头，包括光学装置，所述光学装置由物方到像方依次设置具有正光焦度的调焦组S1和固定组S2，所述调焦组S1包括第一透镜G1、第一胶合透镜U1、光阑、第二胶合透镜U2及第三胶合透镜U3，所述固定组S2包括第四胶合透镜U4，所述光学装置的焦距为f，所述调焦组S1的焦距为f_{S1}，所述固定组S2的焦距为f_{S2}，分别满足关系式：$1.20<|f_{S1}/f|<1.40$，$1.70<|f_{S2}/f|<2.00$。

[0007] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述调焦组S1包括具有正光焦度及弯月结构的第一透镜G1、具有正光焦度及弯月结构的第二透镜G2、具有负光焦度及弯月结构的第三透镜G3、具有负光焦度及弯月结构的第四透镜G4、具有正光焦度及弯月结构的第五透镜G5、具有正光焦度及双凸结构的第六透镜G6、以及具有负光焦度及弯月结构的第七透镜G7，所述第二透镜G2和所述第三透镜G3胶合成具有负光焦度的第一胶合透镜组U1，所述第四透镜G4和所述第五透镜G5胶合成具有正光焦度的第二胶合透镜组U2，所述第六透镜G6和所述第七透镜G7胶合成具有正光焦度的第三胶合透镜组 U3。

[0008] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述固定组S2包括具有负光焦度及弯月结构的第八透镜G8和具有正光焦度及双凸结构的第九透镜G9，所述第八透镜G8和所述第九透镜G9胶合成具有正光焦度的第四胶合透镜组U4。

[0009] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述第一透镜G1的前表

面顶点到所述第九透镜G9后表面顶点的距离为L，所述距离L与所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：|L/f|>1.20。

[0010] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述光学装置的光学后截距为BFL，所述光学后截距BFL与所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：|BFL/f|＜0.45。

[0011] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述光学装置的半像高为y'，所述半像高y'与所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：|y'/f|＜0.40。

[0012] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述第一透镜G1的焦距为f_{G1}，所述第一透镜G1的焦距f_{G1}与所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：1.70＜|f_{G1}/f|＜2.20。

[0013] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述第一胶合透镜组的焦距为f_{U1}，所述第一胶合透镜组U1的焦距f_{U1}和所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：3.80＜|f_{U1}/f|＜4.20；所述第二胶合透镜组U2的焦距为f_{U2}，所述第二胶合透镜组U2的焦距f_{U2}和所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：28.00＜|f_{U2}/f|＜32.00；所述第三胶合透镜组U3的焦距为f_{U3}，所述第三胶合透镜组U3的焦距f_{U3}和所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：1.20＜|f_{U3}/f|＜1.50。

[0014] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述调焦组S1与所述固定组S2之间的空气间隔为Dt，所述空气间隔D_t与所述光学装置的焦距f的比值，满足关系式：|D_t/f|＜0.35。

[0015] 作为本实用新型所述的一种低畸变光学镜头的一种改进，所述第一透镜G1、所述第二透镜G2、所述第三透镜G3、所述第四透镜G4、所述第五透镜G5、所述第六透镜G6、所述第七透镜G7、所述第八透镜G8及所述第九透镜G9均为球面镜。

[0016] 本实用新型的有益效果在于，本实用新型包括光学装置，所述光学装置由物方到像方依次设置具有正光焦度的调焦组S1和固定组S2，所述调焦组S1包括第一透镜G1、第一胶合透镜U1、光阑、第二胶合透镜U2及第三胶合透镜U3，所述固定组S2包括第四胶合透镜U4，所述光学装置的焦距为f，所述调焦组S1的焦距为f_{S1}，所述固定组S2的焦距为f_{S2}，分别满足关系式：1.20<|f_{S1}/f|<1.40，1.70<|f_{S2}/f|<2.00。通过上述结构实现了焦距为35mm的低畸变工业镜头的光学装置，像方F数为2.8，最大成像面为φ 17.6mm，最高分辨率可达200lp/mm，可匹配2.5μm像元芯片，对应的1.1″芯片时，其像素可达到2300万像素，全视场最大光学畸变低于0.10％；采用浮动对焦方式，其通光孔径也可灵活调节。本实用新型最高分辨率可达200lp/mm，可匹配像元尺寸2.5um的芯片，同时具有低畸变性能。

附图说明

[0017] 下面将参考附图来描述本实用新型示例性实施方式的特征、优点和技术效果。

[0018] 图1为本发明的光学装置的结构示意图。

[0019] 图2为本发明的光学装置的光学畸变曲线图。

具体实施方式

[0020] 如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应

可理解，硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式，而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接受的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决技术问题，基本达到技术效果。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 在实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 以下结合附图1～2对本实用新型作进一步详细说明，但不作为对本实用新型的限定。

[0024] 实施方式

[0025] 参见图1所示，一种低畸变光学镜头，包括光学装置，光学装置由物方到像方依次设置具有正光焦度的调焦组S1和固定组S2，调焦组 S1包括第一透镜G1、第一胶合透镜U1、光阑、第二胶合透镜U2及第三胶合透镜U3，固定组S2包括第四胶合透镜U4，光学装置的焦距为f，调焦组S1的焦距为f_{S1}，固定组S2的焦距为f_{S2}，分别满足关系式：$1.20<|f_{S1}/f|<1.40$，$1.70<|f_{S2}/f|<2.00$。

[0026] 调焦组S1包括具有正光焦度及弯月结构的第一透镜G1、具有正光焦度及弯月结构的第二透镜G2、具有负光焦度及弯月结构的第三透镜G3、具有负光焦度及弯月结构的第四透镜G4、具有正光焦度及弯月结构的第五透镜G5、具有正光焦度及双凸结构的第六透镜G6、以及具有负光焦度及弯月结构的第七透镜G7，第二透镜G2和第三透镜G3胶合成具有负光焦度的第一胶合透镜组U1，第四透镜G4和第五透镜G5胶合成具有正光焦度的第二胶合透镜组U2，第六透镜G6和第七透镜G7胶合成具有正光焦度的第三胶合透镜组U3。

[0027] 固定组S2包括具有负光焦度及弯月结构的第八透镜G8和具有正光焦度及双凸结构的第九透镜G9，第八透镜G8和第九透镜G9胶合成具有正光焦度的第四胶合透镜组U4。

[0028] 第一透镜G1的前表面顶点到第九透镜G9后表面顶点的距离为L，距离L与光学装置的焦距f的比值，满足关系式：$|L/f|>1.20$。

[0029] 光学装置的光学后截距为BFL，光学后截距BFL与光学装置的焦距f的比值，满足关系式：$|BFL/f|<0.45$。

[0030] 光学装置的半像高为y’，半像高y’与光学装置的焦距f的比值，满足关系式：$|y'/f|<0.40$。

[0031] 第一透镜G1的焦距为f_{G1}，第一透镜G1的焦距f_{G1}与光学装置的焦距f的比值，满足关系式：$1.70<|f_{G1}/f|<2.20$。

[0032] 第一胶合透镜组的焦距为f_{U1}，第一胶合透镜组U1的焦距f_{U1}和光学装置的焦距f的

比值，满足关系式：3.80＜|f_{U1}/f|＜4.20；第二胶合透镜组U2的焦距为f_{U2}，第二胶合透镜组U2的焦距f_{U2}和光学装置的焦距f的比值，满足关系式：28.00＜|f_{U2}/f|＜32.00；第三胶合透镜组U3 的焦距为f_{U3}，第三胶合透镜组U3的焦距f_{U3}和光学装置的焦距f的比值，满足关系式：1.20＜|f_{U3}/f|＜1.50。

[0033] 光学装置当物距改变时，固定组S2与像面相对位置不变，改变调焦组S1与固定组S2之间的空气间隔Dt来使成像清晰，调焦组S1与固定组S2之间的空气间隔为Dt，空气间隔D_t与光学装置的焦距f的比值，满足关系式：|D_t/f|＜0.35。

[0034] 第一透镜G1、第二透镜G2、第三透镜G3、第四透镜G4、第五透镜G5、第六透镜G6、第七透镜G7、第八透镜G8及第九透镜G9均为球面镜。

[0035] 光学装置的光阑孔径为圆孔，光阑的光圈在F2.8～F16范围内可调。

[0036] 在本实例中，光学装置数据如下：

[0037]

表面	半径(mm)	厚度(mm)	折射率
G1 前表面	36.4	2.7	1.7
G1 后表面	114.4	0.1	

[0038]

U1 前表面	17.7	4.1	1.8
U1 胶合面	91.0	5.0	1.7
U1 后表面	9.9	6.9	
光阑	平面	5.4	
U2 前表面	-11.4	3.5	1.6
U2 胶合面	-188.5	5.0	2.0
U2 后表面	-20.8	0.1	
U3 前表面	306.2	3.4	1.7
U3 胶合面	-15.6	1.3	1.8
U3 后表面	-35.8	D_t	
U4 前表面	49.1	1.3	1.7
U4 胶合面	17.3	4.5	1.6
U4 后表面	-132.3	13.4	
像面	平面		

[0039] 在本实例中，光学装置的焦距f为35mm，最大光圈为F#＝2.8，调焦组S1的焦距f_{S1}＝45.08mm，固定组S2的焦距f_{S2}＝62.7mm，第一透镜G1的前表面顶点到第九透镜G9的后表面顶点的距离L ＝52.1mm，光学后截距BFL＝13.4mm，半像高y’＝8.8mm，第一透镜 G1的焦距f_{G1}＝69.4mm，第一胶合透镜组的焦距f_{U1}＝-144.4mm，第二胶合透镜组的焦距f_{U2}＝1080.4mm，第三胶合透镜组的焦距 f_{U3}＝46.5mm，空气间隔D_t＝8.4mm。

[0040] 各个关系式：

[0041] $|f_{S1}/f|$＝1.28；$|f_{S2}/f|$＝1.79；$|L/f|$＝1.48；

[0042] $|BFL/f|$＝0.38；$|y'/f|$＝0.25；$|f_{G1}/f|$＝1.98；

[0043] $|f_{U1}/f|$＝4.12；$|f_{U2}/f|$＝30.86；$|f_{U3}/f|$＝1.33；

[0044] $|D_t/f|$＝0.24。

[0045] 满足关系式：

[0046] $1.20<|f_{S1}/f|<1.40$，$1.70<|f_{S2}/f|<2.00$；$|L/f|>1.20$；

[0047] $|BFL/f|<0.45$；$|y'/f|<0.40$；$1.70<|f_{G1}/f|<2.20$；

[0048] $3.80<|f_{U1}/f|<4.20$;$28.00<|f_{U2}/f|<32.00$;$1.20<|f_{U3}/f|<1.50$;

[0049] $|D_t/f|<0.35$。

[0050] 图2所示为本实施方式的光学畸变曲线图，全视场范围内最大光学畸变低于0.10％；

[0051] 通过上述结构实现了焦距为35mm的低畸变工业镜头的光学装置，像方F数为2.8，最大成像面为φ 17.6mm，最高分辨率可达 200lp/mm，可匹配2.5μm像元芯片，对应的1.1″芯片时，其像素可达到2300万像素，全视场最大光学畸变低于0.10％；采用浮动对焦方式，其通光孔径也可灵活调节。

[0052] 根据上述说明书的揭示和教导，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改。因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。此外，尽管本说明书中使用了一些特定的术语，但这些术语只是为了方便说明，并不对本实用新型构成任何限制。

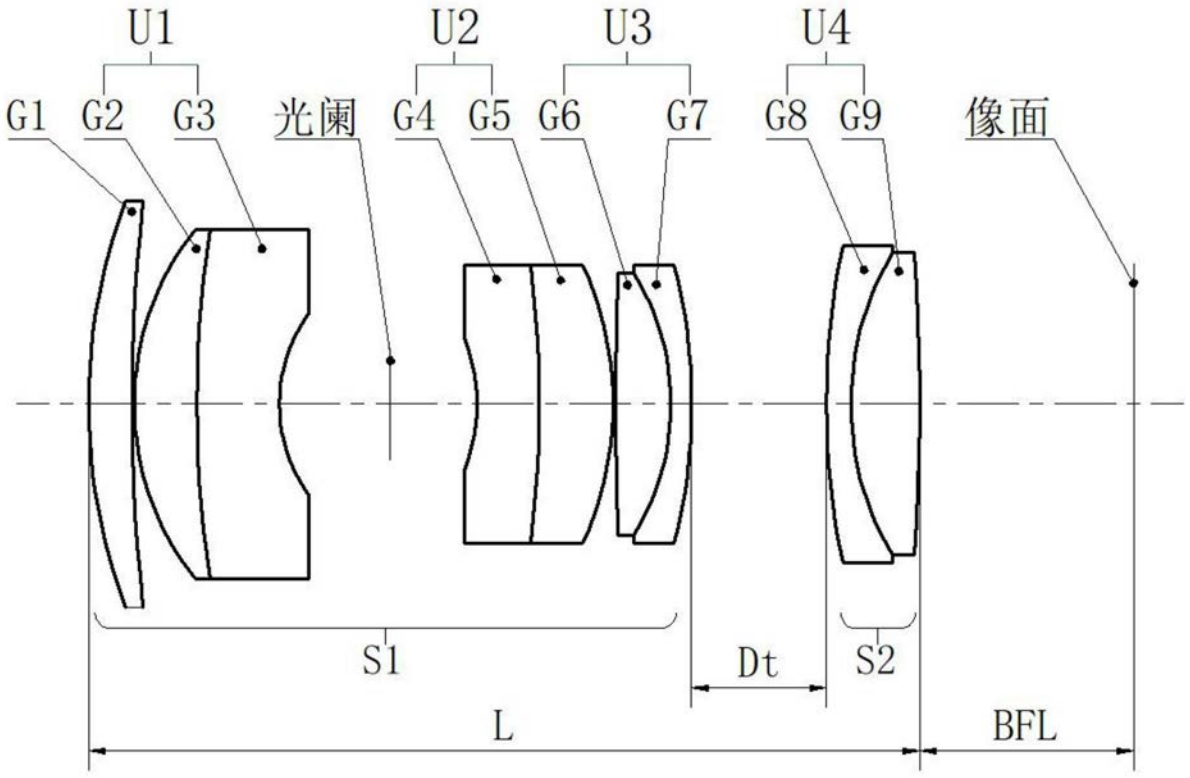


图1

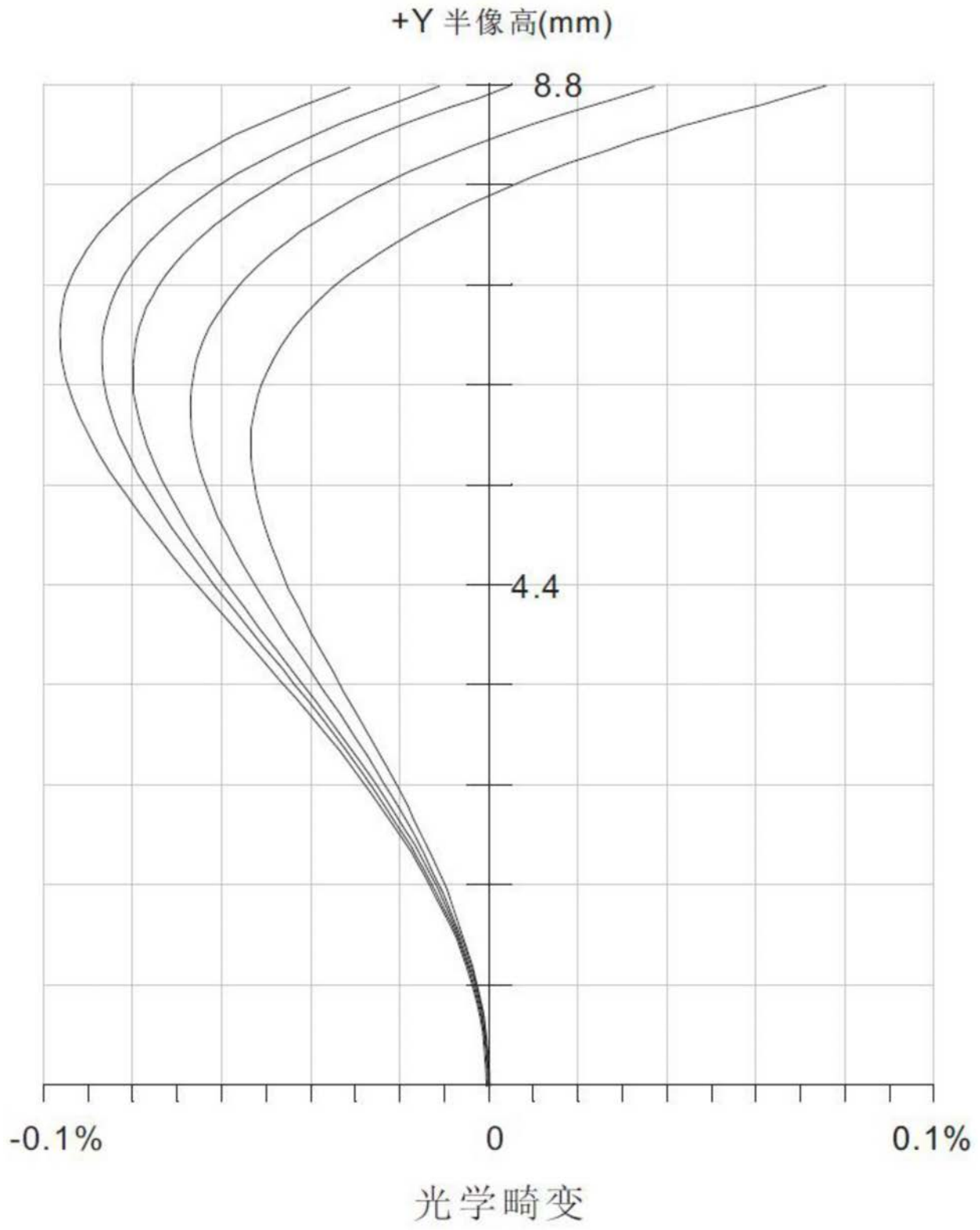


图2